

Extreme Weather Shocks and Rural Household Income in China: The Buffering Role of Digital Financial Inclusion and Spatial Spillover Effects

摘要: 全球气候变化背景下极端天气事件频发,对我国农村居民收入稳定增长构成严峻挑战,数字普惠金融为缓释农村气候风险提供了全新路径。本文以 2011—2022 年中国 293 个地级市为研究样本,采用双向固定效应模型与空间杜宾模型,实证考察极端天气对农村居民收入的影响效应,识别数字普惠金融的缓冲作用与空间溢出规律。研究表明:极端天气综合风险

关键词: 极端天气冲击; 农村居民收入; 数字普惠金融; 空间溢出效应

一、引言

全球气候变化持续加剧,极端天气事件的发生频次与强度同步攀升,已成为制约农村经济稳定发展的重要外生冲击。我国作为农业大国,农村地区气候暴露度高、风险抵御能力薄弱,极端低温、干旱、洪涝等灾害易通过农业生产渠道传导至农户收入层面,加剧农村收入波动与区域分化,对巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进共同富裕构成现实挑战。近年来,数字普惠金融凭借低成本、广覆盖、强触达的特征,为缓释农村气候风险提供了全新路径,也成为全球气候治理框架中保障气候脆弱群体的重要工具。在此背景下,系统厘清极端天气对农村居民收入的影响效应,识别数字普惠金融的缓冲作用与空间溢出规律,对完善农村气候风险应对体系、协同推进乡村振兴与气候适应型社会建设具有重要的现实意义与决策参考价值。

现有研究普遍证实极端天气对农业生产与农户收入存在显著负向冲击,且呈现鲜明的群体与区域异质性。跨国经验表明,极端气候通过作物减产、牲畜死亡与设施损毁直接压低农户收入,加剧贫困与粮食安全风险,女性、资源匮乏农户等弱势群体承受的生计损失更为严重;高温与降雨冲击还存在非线性与叠加效应,

会进一步拉大区域间与群体内部的收入差距^[1-2]。国内研究同样验证了极端高温、干旱对农业经济与农户收入的抑制作用，且在不同灌区、不同产区呈现结构性差异^[3-4]。从冲击传导边界看，极端天气的影响并不局限于农业部门内部，其可沿产业链向下游跨部门传导，有研究指出总经济损失中 71% 来自跨部门网络效应^[5]，而劳动力跨部门再配置能够抵消部分农业气候损失，成为自然缓冲机制^[6]，甚至会对社区社会信任等维度产生溢出影响^[7]。空间维度上，极端天气对农民收入质量的负向冲击存在显著的省际空间溢出效应^[8]。在风险缓释路径方面，产业结构优化与农户主动适应行为是两类核心应对方式，但灾害年份下高经济作物占比的生产结构会放大收入波动，需配套农业保险对冲风险，且组合型适应措施的增收效果优于单一措施^[9-11]。

围绕数字普惠金融的时空特征与经济效应，已有研究也形成了丰富成果。时空演化层面，数字普惠金融整体呈现显著的区域收敛性与空间集聚性，其与科技创新的耦合协调水平呈东强西弱格局但区域差异逐年收窄，不过区域发展不协调仍是当前核心短板^[12-15]。经济效应层面，数字普惠金融对本地经济增长、产业升级与 FDI 流入的正向驱动作用已得到广泛验证，但其空间溢出方向存在明显分歧：部分研究观测到要素虹吸与区域竞争带来的“本地促进、周边抑制”格局^[16-18]，也有研究在乡村振兴维度发现正向空间溢出效应^[19]；同时其对产业结构升级的影响存在 U 形本地效应与倒 U 形空间溢出的非线性特征，且效应强度在不同区域与细分维度上存在显著异质性^[20]。收入分配维度，数字普惠金融整体能够缩小城乡收入差距，其中覆盖广度的作用最为突出，但传统金融发展的效率维度反而会拉大收入差距^[21-22]，且数字经济对城乡收入差距的影响及空间溢出均呈非线性特征^[23]。此外，数字普惠金融的减贫效应存在滞后性，其对农业农村现代化的促进作用也存在明显时滞^[24-25]。

综上，现有文献已分别验证了极端天气的收入损害效应与数字普惠金融的经济赋能作用，但较少将二者纳入统一的空间分析框架，系统探讨数字普惠金融对气候风险的缓冲机制与空间传导规律。基于此，本文以 2011—2022 年中国 293 个地级市为样本，运用双向固定效应与空间杜宾模型展开实证检验。边际贡献在于：①在地级市层面识别极端天气冲击的异质性与数字普惠金融的缓冲路径，补充气候风险缓释的微观经验证据；②拆解空间溢出效应，厘清气候风险跨区域传导的调节边界，为区域协同气候治理提供决策参考。

二、理论分析与研究假设

（一）极端天气对农村居民收入的影响机理

全球气候变化持续加剧背景下，极端高温、干旱、强降水等极端天气事件频次与强度同步攀升，已成为冲击农村经济平稳运行、制约农户收入稳定增长的重要外生风险。我国农村地区气候风险暴露度高、风险抵御能力薄弱，极端低温、干旱、洪涝等灾害易通过生产端与生计端多重路径传导至居民收入层面，加剧农村收入波动与生计脆弱性，对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴构成现实挑战。

从因果传导逻辑来看，极端天气对农村收入的负向效应沿两条核心路径展开。其一，农业生产直接冲击路径：农业生产高度依赖自然水热条件，极端低温、干旱与强降水会直接扰动作物生长周期，造成产量下滑与品质下降，直接压缩农户经营性收入空间，这一效应在县域与农户微观层面均得到实证验证^[26-27]。其二，生计资本间接侵蚀路径：极端天气会损毁耕地、生产设施与家庭资产，推高防灾减灾与灾后恢复支出，侵蚀农户物质与金融资本，削弱其长期可持续增收能力，抬升收入下行风险与贫困脆弱性^[28]。尽管农村劳动力跨部门再配置可在一定程度上对冲农业收入损失，但受技能门槛与非农就业容量约束，难以完全抵消极端天气的总收入抑制效应。因此，本文提出以下研究假设：

H1：极端天气对中国农村居民收入增长具有显著的抑制作用。

（二）数字普惠金融对气候冲击的缓冲机理

数字普惠金融缓释极端天气收入冲击的核心逻辑，在于通过提升农户风险抵御能力阻断灾害向收入层面的传导，这一作用契合气候脆弱性理论的核心判断：家庭应对气候冲击的能力高度依赖可调用的金融资源与市场工具，金融市场缺失会显著放大气候冲击的福利损失^[29]。极端天气对农村收入的损害并非单纯的产出损失，而是农户风险缓冲储备不足、无法平滑生产与消费的综合结果，金融可得性是决定冲击传导强度的关键中介变量。

从农户生产资金约束的角度看，极端天气发生后，农户同时面临生产设施损毁、复产资金短缺与当期收入骤降的多重压力，传统金融体系的抵质押要求与高交易成本易形成信贷配给，迫使农户压缩生产投入、变卖生产性资产，陷入“灾害—减产—贫困”的恶性循环^[30]。数字普惠金融依托大数据风控技术降低信贷准入门槛，能够精准触达受灾农户，为灾前防灾设施投入与灾后生产恢复提供即时流动性支持，保障农业生产连续性，直接对冲极端天气对经营性收入的负向冲击。

从风险分散机制的角度出发，传统农业保险存在供需错配、理赔链条长等痛点，难以在灾害发生后快速有效对冲农户的实际损失^[31]。数字普惠金融推动气象指数保险等产品线上化，依托精准气象数据简化定损理赔流程，同时数字支付渠道提升了亲友转移支付与社会救助资金的到账效率，通过跨期收入平滑与跨主体风险分担双重作用稳定农户收入水平。从收入结构多元化的视角来看，数字普惠金融为农村非农创业、电商经营提供资金与支付支撑，带动农户工资性与非农经营性收入增长，降低对农业生产的单一依赖^[29]，从收入结构层面分散极端天气的系统性冲击。

H2：数字普惠金融能够显著缓冲极端天气对农村居民收入增长的本地负向冲击，同时抑制该负面冲击在区域间的溢出传染。

（三）农业保险对缓冲效应的传导机理

农业保险是极端天气风险市场化转移的核心工具，也是数字普惠金融发挥收入缓冲作用的关键传导载体。根据风险分散理论，农业保险通过跨主体、跨时期的保费统筹机制分摊灾害损失，能够在灾后快速补偿农户生产损失、稳定再生产能力，避免农户因灾陷入“减产—减投—减收”的恶性循环。Xu 和 Wang（2023）证实，农业保险可通过稳定农业产出、平滑收入波动对冲极端天气的负向冲击^[32]；An 等（2023）进一步指出，数字普惠金融与农业保险的协同发展能够形成合力，显著放大对农业生产与农户收入的正向支撑效应^[33]。

数字普惠金融从供需两端共同推动农业保险提质扩容，强化其风险缓释效能。需求端，数字普惠金融提升农户可支配收入与金融素养，降低参保的认知门槛与交易成本，有效拉动农业保险有效需求^[34]；供给端，数字技术赋能保险机构实现精准查勘定损与快速理赔结算，大幅压缩线下经营成本、提升服务响应效率，推动保险公司下沉农村市场、丰富适配性产品供给。综上，数字普惠金融通过供需协同推动农业保险发展，依托农业保险的损失补偿与风险稳定功能，间接缓释极端天气对农村居民收入的负向冲击，形成“数字金融赋能—农险体系升级—气候风险缓冲”的完整传导路径。据此提出研究假设：

H3：数字普惠金融能够通过促进农业保险发展，间接缓冲极端天气对农村居民收入的负向冲击。

三、研究设计

（一）模型设定

为检验极端天气对农村居民收入的影响，本文构建双向固定效应面板模型作为基准回归，设定如下：

$$rural_inc_{it} = \beta_0 + \beta_1 cpri_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，被解释变量 $rural_inc_{it}$ 表示*i*地级市第*t*年的农村居民人均可支配收入； $cpri_{it}$ 为核心解释变量，以气候物理风险指数衡量极端天气综合程度； $Controls_{it}$ 为控制变量集合，涵盖劳动力市场状况、地理规模、投资活跃度、经济发展水平、产业结构、城乡结构、人力资本等维度的城市特征变量； μ_i 和 λ_t 分别为城市固定效应与年份固定效应，用于缓解遗漏变量偏误； ε_{it} 为随机误差项。模型采用高维固定效应法估计，标准误聚类至城市层面。

（二）变量选取

1、被解释变量

本文基准回归的核心被解释变量为农村居民人均可支配收入（ $rural_inc$ ），以地级市层面农村居民人均可支配收入绝对值衡量，单位为元。该指标综合涵盖工资性收入、经营净收入、财产净收入与转移净收入四大收入来源，能够全面、直观地反映农村居民的实际收入水平与经济福利状态，是评估极端天气对农村居民生计冲击的核心观测指标。考虑到收入类变量普遍存在异方差特征，同时为便于从弹性视角解读极端天气的边际影响，本文进一步对农村居民人均可支配收入进行自然对数变换，构造对数化农村人均可支配收入（ $\ln_rural_income$ ），用于后续稳健性检验，以验证基准回归结果的可靠性。

2、核心解释变量

本文核心解释变量为极端天气冲击，采用气候物理风险指数（Climate Physical Risk Index, CPRI）作为核心衡量指标。该指数整合地级市年度极端低温、极端高温、极端降水、极端干旱四类典型气象灾害数据，综合反映区域气候物理风险的整体暴露强度，用于识别极端天气对农村居民收入的整体影响。

为区分不同灾害类型的作用差异，本文同时选取四类极端天气子维度指标分别检验各类极端天气对农村收入的异质性冲击：一是极端低温日数（ $cpri_ltd$ ），反映低温霜冻等灾害对农业生产的冲击程度；二是极端高温日数（ $cpri_htd$ ），对应高温热害对农作物生长与农村户外生产活动的负面影响；三是极端降水日数（ $cpri_erd$ ），反映洪涝灾害对农村生产生活的冲击风险；四是极端干旱日数（ $cpri_eed$ ），捕捉降水不足对农业产出与农户收入的抑制作用。

3、控制变量

为控制城市经济社会特征对农村居民收入的混杂影响，保障估计结果的准确性，本文选取以下控制变量：①人均地区生产总值（*gdp_pc*，万元），衡量地区整体经济发展水平；②第一产业增加值占 GDP 比重（*ind1_sh*），反映地区产业结构与农业经济依赖程度；③城镇私营和个体从业人员数（*emp_private*，万人），表征地区劳动力市场活跃程度与非农就业吸纳能力；④城镇化率（*urban_rate*），刻画地区城乡结构与城镇化发展进程；⑤平均受教育年限（*edu_year*，年），衡量地区人力资本积累水平；⑥房地产开发投资完成额（*inv_realestate*，亿元），反映地区投资活跃度；⑦行政区域土地面积（*land_area*，万平方公里），控制地理规模差异对收入水平的潜在影响。

（三）数据来源与处理

本文以 2011—2022 年中国 282 个地级市为研究样本，经多源匹配、缺失值剔除与口径统一处理后，最终得到 3384 个城市-年度有效观测值。农村居民收入、农业保险及城市特征类数据取自《中国城市统计年鉴》《中国保险年鉴》与中经网统计数据库；极端天气数据来源于中国气候物理风险指数（CCPRI）数据库；数字普惠金融采用北京大学数字金融研究中心编制的指数；平均受教育年限基于三次人口普查数据线性插值测算。

（四）样本数据说明

表 1 描述性统计

Tab.1 Descriptive Statistics							
VarName	Definition	Obs	Mean	SD	Min	Median	Max
rural_inc	农村人均可支配收入 (元)	3384	14488.731	6552.749	2621.000	13368.500	55638.000
cpri	气候物理风险指数	3384	27.107	5.763	0.000	27.043	86.530
dfi_index	数字普惠金融总指数	3384	193.514	75.975	17.020	206.764	361.066
cpri_ltd	低温日数	3384	19.589	8.920	0.000	18.919	100.000
cpri_htd	高温日数	3384	45.134	12.424	0.000	45.045	111.712
cpri_erd	极端降水日数	3384	24.565	15.706	0.000	22.790	268.750
cpri_eed	极端干旱日数	3384	19.141	10.885	0.000	17.007	100.000
emp_private	城镇私营和个体从业 人员数(万人)	3384	65.218	85.885	1.020	42.240	951.731
land_area	行政区域土地面积 (万平方公里)	3384	1.656	1.997	0.111	1.229	26.157
inv_realestate	房地产开发投资完成 额(亿元)	3384	331.975	519.326	1.667	176.120	4439.303
gdp_pc	人均地区生产总值 (万元)	3384	5.656	3.494	0.646	4.735	46.775
ind1_sh	第一产业增加值占 GDP 比重(%)	3384	12.246	7.707	0.030	11.338	49.890
urban_rate	城镇化率(比例)	3384	0.566	0.147	0.181	0.549	1.000
edu_year	平均受教育年限(年)	3384	9.156	0.747	6.634	9.101	12.210

四、实证分析

(一) 基准回归

为验证假设 H1，本文采用双向固定效应面板模型开展基准回归，标准误聚类至城市层面。结果表明，极端天气综合风险指数对农村居民人均可支配收入的系数在 1% 水平显著为负，极端天气加剧会显著抑制农村居民收入增长，假设 H1 成立。分维度来看，低温、极端降水与干旱均存在负向收入效应，低温与干旱的负向冲击尤为突出，高温则呈正向影响，不同极端天气类型的效应存在异质性。

表 2 基准回归结果

Tab.2 Benchmark regression results						
Vriables	(1) <i>rural_inc</i>	(2) <i>rural_inc</i>	(3) <i>cpri_ltd</i>	(4) <i>cpri_htd</i>	(5) <i>cpri_erd</i>	(6) <i>cpri_eed</i>
<i>cpri</i>	-23.103*** (-3.68)	-16.588*** (-3.47)				
<i>emp_private</i>		3.031 (1.54)	3.020 (1.55)	2.964 (1.51)	3.014 (1.53)	2.994 (1.53)
<i>land_area</i>		-6.191 (-0.20)	-1.805 (-0.06)	-3.200 (-0.10)	-5.355 (-0.17)	-4.195 (-0.13)
<i>inv_realestat e</i>		0.315 (0.62)	0.318 (0.63)	0.346 (0.69)	0.335 (0.66)	0.274 (0.54)
<i>gdp_pc</i>		341.772*** (2.74)	338.896*** (2.73)	343.858*** (2.81)	344.092*** (2.77)	335.328*** (2.77)
<i>indl_sh</i>		5.920 (0.32)	4.433 (0.24)	5.694 (0.31)	5.116 (0.27)	7.826 (0.43)
<i>urban_rate</i>		-3,837.225*** (-3.28)	-3,630.448*** (-3.15)	-3,735.674*** (-3.24)	-3,785.903*** (-3.25)	-4,016.562*** (-3.43)
<i>edu_year</i>		-1,289.932*** (-4.95)	-1,290.363*** (-4.98)	-1,297.605*** (-5.01)	-1,296.467*** (-4.97)	-1,280.667*** (-4.94)
<i>cpri_ltd</i>			-32.322*** (-3.69)			
<i>cpri_htd</i>				9.385*** (3.22)		
<i>cpri_erd</i>					-2.471* (-1.95)	
<i>cpri_eed</i>						-22.510*** (-5.88)
<i>Constant</i>	15,115.002** * (88.86)	26,621.878** * (9.09)	26,719.315** * (9.09)	25,741.552** * (9.08)	26,253.578** * (9.08)	26,645.573** * (9.22)
<i>Observations</i>	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384
<i>R-squared</i>	0.941	0.948	0.948	0.948	0.948	0.949
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R²</i>	0.935	0.943	0.943	0.943	0.943	0.944

Robust *t*-statistics in parentheses*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

(二) 内生性检验

尽管理论上极端天气属于外生自然冲击,但遗漏变量与数字普惠金融的双向因果仍可能引致估计偏差。本文采用工具变量法与双机器学习法进行内生性处理,保障因果识别有效性。

1、极端天气的工具变量检验

选取滞后一期气候物理风险指数 (L_cpri) 作为极端天气的工具变量。相关性上,极端天气具有时间持续性,滞后期与当期风险水平高度相关;外生性上,滞后风险为已发生的前定事件,不受当期农村收入反向影响,且对当期收入无直接作用,满足排他性假设。检验结果显示,不存在弱工具变量问题,控制内生性后极端天气对农村居民收入的负向冲击依然显著,核心结论保持稳健。

2、双重机器学习法（DML）

为进一步排除模型函数形式设定偏误与高维遗漏变量的干扰，本文采用双机器学习方法进行补充检验^[35]。该方法基于部分线性模型与交叉拟合技术，无需严格依赖线性函数假设，可在控制城市与年份双固定效应的前提下精准剥离混淆因素。估计结果显示，极端天气的负向收入冲击、数字普惠金融的增收效应均保持高度显著，进一步佐证了核心结论的可靠性。

表 3 内生性检验

Tab.3 Endogeneity Test					
Vriables	L_cpri		L_dfi		DML
	第一阶段	第二阶段	第一阶段	第二阶段	rural_inc
L_cpri	0.161*** (0.019)				
L_dfi			0.544*** (0.015)		
emp_private	0.001 (0.003)	2.788*** (0.870)	0.004 (0.002)	2.055** (0.845)	
land_area	-0.071 (0.106)	-11.459 (36.639)	-0.112 (0.101)	22.638 (35.494)	
inv_realestate	-0.001* (0.000)	0.093 (0.172)	0.000 (0.000)	0.245 (0.164)	
gdp_pc	-0.050 (0.073)	263.784*** (25.284)	0.684*** (0.071)	102.385*** (27.390)	
indl_sh	0.070* (0.036)	6.151 (12.765)	-0.167*** (0.034)	42.778*** (12.371)	
urban_rate	-2.634 (2.117)	-3895.653*** (736.903)	-0.729 (2.019)	-2750.965*** (708.433)	
edu_year	0.400 (0.365)	-1175.240*** (126.665)	0.295 (0.347)	-1208.617*** (121.711)	
cpri		-78.270** (39.672)			-21.825*** (-3.48)
dfi_index				128.694*** (9.627)	84.960*** (13.77)
Obs	3102	3102	3102	3102	3,384
R ²		0.058		0.111	
F 值	74.796	36.749	1326.502	60.783	
CD Wald F	74.796		1326.502		
SW S stat.	4.500		194.884		

（三）稳健性检验

为确保基准回归所得结论的严谨性与可靠性，排除变量测度方式、极端样本、外生冲击、行政异质性等因素对估计结果的潜在干扰，本文从四个维度开展稳健性检验。

（1）极端值缩尾处理。为剔除极端样本取值造成的估计偏误，对所有连续变量进行 1% 双边缩尾后重新估计。核心解释变量系数仍在 1% 水平显著为负，说明基准结论并非由异常值驱动。

（2）排除疫情年份样本。新冠疫情作为外生冲击会干扰因果识别，因此剔除 2020 年及以后样本再次检验。核心变量负向效应保持高度显著，表明疫情冲击未动摇核心结论。

（3）变量对数化处理。为缓解异方差并验证结论不依赖变量测度形式，对核心变量做对数化变换后重新估计。对数形式下负向效应依然显著，说明二者关系在弹性维度下同样成立。

（4）剔除直辖市样本。直辖市在行政层级与发展特征上具有特殊性，可能削弱结论普适性，故剔除四类直辖市重检。核心变量的方向与显著性均无实质变化，证明研究结论具有普遍适用性。

表 4 稳健性检验

Tab.4 Robustness test

Vriables	(1) 缩尾	(2) 排除疫情年份	(3) 对数化	(4) 剔除直辖市
<i>cpri</i>	-22.376*** (-4.64)	-27.801*** (-4.76)		-16.938*** (-3.47)
<i>emp_private</i>	2.834* (1.71)	4.617** (2.35)	-0.000 (-0.18)	3.551 (1.47)
<i>land_area</i>	-13.924 (-0.48)	-234.330 (-1.34)	-0.004*** (-2.68)	-6.804 (-0.22)
<i>inv_realestate</i>	0.463 (1.11)	2.600*** (3.14)	0.000* (1.93)	0.252 (0.48)
<i>gdp_pc</i>	310.893*** (2.82)	138.416 (1.45)	0.003 (1.47)	320.306** (2.58)
<i>indl_sh</i>	7.819 (0.45)	16.893 (1.29)	-0.005*** (-6.34)	2.378 (0.13)
<i>urban_rate</i>	-3,748.997*** (-3.40)	-3,711.768*** (-3.11)	0.036 (0.68)	-3,417.239*** (-3.01)
<i>edu_year</i>	-1,146.191*** (-4.83)	1,838.604* (1.74)	0.016** (2.15)	-1,310.759*** (-4.86)
<i>ln_cpri</i>			-0.014*** (-3.03)	
<i>Constant</i>	25,507.321*** (9.81)	-3,202.603 (-0.33)	9.400*** (122.87)	26,655.711*** (8.86)
<i>Observations</i>	3,384	2,538	3,384	3,336
<i>R-squared</i>	0.958	0.961	0.983	0.947
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES
<i>Adj. R²</i>	0.954	0.956	0.981	0.942

（四）机制分析

1、调节效应

为识别数字普惠金融缓冲极端天气收入冲击的作用机制，本文参照调节效应分析框架^[36]，借助交互项验证机制存在性，依次从总指数核心调节、分维度异质性、农业保险辅助传导三个层面展开检验。

表 5 列（1）报告了数字普惠金融总指数的调节效应估计结果。极端天气指数系数在 1%水平上显著为负，再次验证极端天气对农村居民收入的负向冲击；数字普惠金融与极端天气的交互项（*dfi_cpri*）系数在 5%水平上显著为正，说明数字普惠金融能够有效削弱极端天气的收入损害，发挥风险缓冲功能^[37]。杨林和赵洪波（2022）的研究表明，数字普惠金融对农村居民收入增长具有稳定的正向驱动作用，能够通过改善农村金融可得性、带动产业发展等多个维度促进农户增收^[38]，这一结论为本文将数字普惠金融作为缓冲调节变量提供了理论与经验依据。使得数字普惠金融既直接推动农村收入增长，又有效削弱极端天气的负面冲击，即本文的 H2 成立。

为进一步拆解缓冲效应的结构来源，本文从覆盖广度、使用深度、数字化程度三个维度展开检验，结果如表 5 列（2）—（4）所示。其中，覆盖广度与极端天气的交互项（*dfi_cov_cpri*）系数为正但不显著，说明仅账户层面的基础覆盖难以有效对冲灾害冲击；使用深度与极端天气的交互项（*dfi_usage_cpri*）在 10%水平上显著为正，体现出初步的缓冲效果；数字化程度与极端天气的交互项（*dfi_dig_cpri*）在 5%水平上显著为正，且系数幅度最高，是缓冲效应最强的维度。刘心怡等（2022）的研究可以解释这一差异：覆盖广度仅反映金融服务的可得性边界，若农户仅开立账户未实际使用，难以实质改善自身的信贷约束与风险分担能力^[39]；使用深度对应多类金融服务的实际应用，是数字金融从“可得”转向“可用”的核心环节；而数字化程度能够突破物理网点与交通条件的限制，在灾害导致线下服务中断时保障金融供给的连续性，因此缓冲效果最为突出。

除直接调节效应外，本文进一步检验“数字普惠金融→农业保险发展→缓冲极端天气收入冲击”的辅助传导路径，结果如表 5 列（5）所示。以农业保险保费收入为被解释变量时，数字普惠金融指数系数在 1%水平上显著为正，说明数字普惠金融能够显著推动农业保险市场扩容^[40-41]。数字普惠金融可从供需两端赋能农业保险发展，需求端提升农户收入与参保支付能力，供给端优化理赔流程、降低线下经营成本^[34]。农业保险作为专门的风险管理工具，可通过灾前风险分散、灾后损失补偿平滑极端天气带来的收入波动，二者协同形成“风险保障+资金支持”的双重防线，强化冲击抵御效果^[33]。整体来看，农业保险是数字普惠金融缓释气候风险的重要辅助渠道，本文 H3 假设得到支持。

表 5 影响机制检验结果

Tab.5 Results of impact mechanism test

Vriables	(1) 调节效应	(2) 覆盖广度	(3) 使用深度	(4) 数字化程度	(5) 辅助机制保险
<i>dfi_index</i>	68.037*** (5.60)				1.399*** (2.77)
<i>cpri</i>	-65.693*** (-2.90)	-50.136** (-2.31)	-55.177*** (-2.69)	-75.730*** (-3.08)	
<i>dfi_cpri</i>	0.230** (2.03)				
<i>emp_private</i>	2.659 (1.29)	2.970 (1.49)	2.940 (1.44)	2.860 (1.47)	-0.025 (-0.43)
<i>land_area</i>	11.107 (0.34)	-0.573 (-0.02)	0.409 (0.01)	5.798 (0.17)	-17.381** (-2.34)
<i>inv_realestate</i>	0.296 (0.65)	0.306 (0.62)	0.310 (0.65)	0.332 (0.69)	-0.027* (-1.67)
<i>gdp_pc</i>	224.424** (2.06)	316.628** (2.56)	280.328** (2.42)	284.558** (2.45)	-3.389 (-1.18)
<i>indl_sh</i>	31.155** (1.97)	15.879 (0.92)	9.166 (0.53)	13.857 (0.81)	0.518 (0.40)
<i>urban_rate</i>	-3,435.839*** (-3.21)	-3,849.088*** (-3.37)	-2,903.710*** (-2.75)	-3,933.081*** (-3.43)	276.817*** (3.50)
<i>edu_year</i>	-1,223.606*** (-5.15)	-1,294.158*** (-4.97)	-1,193.705*** (-5.01)	-1,224.326*** (-5.06)	10.733 (0.71)
<i>dfi_cov</i>		15.622* (1.90)			
<i>dfi_cov_cpri</i>		0.161 (1.42)			
<i>dfi_usage</i>			34.463*** (4.52)		
<i>dfi_usage_cpri</i>			0.201* (1.87)		
<i>dfi_digi</i>				10.882** (2.18)	
<i>dfi_dig_cpri</i>				0.258** (2.54)	
<i>Constant</i>	13,106.290*** (5.26)	23,844.414*** (8.40)	19,157.567*** (9.20)	23,857.565*** (8.99)	-308.509* (-1.96)
<i>Observations</i>	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384
<i>R-squared</i>	0.952	0.949	0.950	0.951	0.715
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Country</i>	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Adj.R²</i>	0.947	0.944	0.945	0.946	0.688

2、溢出效应

农村收入若具空间依赖特征，忽略空间维度可能导致偏误与信息损失。本节在空间杜宾模型框架下分解直接效应与间接效应，重点检验数字普惠金融对极端天气空间溢出的调节作用。

(1) 空间相关性检验

2011—2022 年农村居民收入的莫兰指数均高于 0.64 且通过 1%显著性检验（表 6），表明收入存在强正向空间集聚——高收入城市与高收入城市相邻，低

收入城市与低收入城市相邻。该集聚格局在样本期内稳定持续，并非短期随机波动，为后续空间建模提供了必要前提。

表 6 历年莫兰指数检验结果

Tab.6 Moran's I test results by year					
年份	莫兰指数 I	期望 E(I)	标准差 sd(I)	Z 值	P 值
2011	0.655	-0.004	0.040	16.423	0.000
2012	0.657	-0.004	0.040	16.464	0.000
2013	0.662	-0.004	0.040	16.557	0.000
2014	0.655	-0.004	0.040	16.392	0.000
2015	0.658	-0.004	0.040	16.483	0.000
2016	0.666	-0.004	0.040	16.674	0.000
2017	0.677	-0.004	0.040	16.948	0.000
2018	0.674	-0.004	0.040	16.914	0.000
2019	0.678	-0.004	0.040	16.991	0.000
2020	0.677	-0.004	0.040	16.959	0.000
2021	0.676	-0.004	0.040	16.928	0.000
2022	0.645	-0.004	0.040	16.198	0.000

(2) 空间模型选择

空间模型选择需依检验序列逐步判定（表 7）。LM 检验显示空间误差与空间滞后效应并存，SAR 或 SEM 均无法单独刻画数据生成过程；Wald 与 LR 检验一致拒绝 SDM 退化为 SAR 或 SEM 的原假设，确认 SDM 为最优设定；固定效应检验表明双向固定优于单固定。本文据此采用 SDM 双向固定效应模型，并分别基于邻接矩阵、地理距离矩阵、经济-地理嵌套矩阵三类权重矩阵展开估计，以检验结论对空间关联定义方式的敏感性。

表 7 空间计量模型选择检验

Tab.7 Model selection tests for spatial econometrics		
检验方法	统计量	p 值
Spatial error:		
Moran's I	9.869	0.000
Lagrange multiplier	2350.919	0.000
Robust Lagrange multiplier	1358.991	0.000
Spatial lag:		
Lagrange multiplier	1311.308	0.000
Robust Lagrange multiplier	319.381	0.000
Wald_spatial_lag test	68.863	0.000
Wald_spatial_error test	121.449	0.000
LR_spatial_lag test	84.844	0.000
LR_spatial_error test	120.171	0.000
LR chi2(10)（个体）	752.185	0.000
LR chi2(10)（时间）	5319.452	0.000

(3) 空间模型设定

为进一步识别数字普惠金融对极端天气收入冲击的缓冲作用，以及该作用在

空间维度的传导规律，本文在基准模型基础上构建纳入交互项的空间杜宾模型（Spatial Durbin Model, SDM），设定空间调节效应模型。空间杜宾模型同时考虑被解释变量的空间自相关与所有解释变量的空间溢出效应，纳入数字普惠金融调节变量与交互项后的具体形式为：

$$rural_inc_{it} = \rho W \cdot rural_inc_{it} + \beta_1 cpri_{it} + \beta_2 dfi_index_{it} + \beta_3 (cpri_{it} \times dfi_index_{it}) + \gamma Controls_{it} + \theta_1 W \cdot cpri_{it} + \theta_2 W \cdot dfi_index_{it} + \theta_3 W \cdot (cpri_{it} \times dfi_index_{it}) + \delta W \cdot Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中， dfi_index_{it} 为数字普惠金融总指数（已中心化），作为调节变量； $cpri_{it} \times dfi_index_{it}$ 为极端天气与数字普惠金融的交互项，用于检验数字普惠金融的调节效应； W 为空间权重矩阵，本文分别构建三类空间权重矩阵开展回归以验证不同形式的溢出效应：一是邻接矩阵，采用 0/1 二值设定，若两地地理接壤则赋值为 1、不接壤则赋值为 0，最终进行行标准化处理；二是地理距离矩阵，先基于城市间地理距离倒数构造基础地理权重矩阵，再通过矩阵哈达玛积剔除邻接矩阵的重叠部分，仅保留非邻接的地理距离关联后执行标准化，以此剥离邻接效应、单独识别纯地理距离维度的空间影响；三是经济-地理嵌套权重矩阵，由以 GDP 差距倒数构造的经济距离权重矩阵，与地理距离权重矩阵进行哈达玛积嵌套生成，同时兼顾地理邻近性与经济发展相似度的双重空间关联； ρ 为空间自回归系数，反映农村居民收入的空间溢出强度； β 系列系数衡量本地解释变量的边际影响， θ 系列系数衡量邻近地区解释变量的空间溢出影响；其余变量与固定效应设定与基准模型一致。对极端天气与数字普惠金融指数作中心化处理后，交互项系数可直接解读为数字普惠金融对极端天气边际效应的调节方向与强度。

表 8 SDM 回归结果

Tab.8 Regression Results of SDM Model			
Vriables	(1) 邻接矩阵	(2) 地理距离矩阵（排除邻接）	(3) 经济地理权重矩阵
Main			
X	-15.107*** (-2.629)	-17.509*** (-3.059)	-20.259*** (-3.602)
index_var	54.884*** (10.964)	66.412*** (13.473)	66.092*** (13.734)
X_index	0.096 (1.252)	0.193** (2.522)	0.216*** (2.855)
emp_private	0.000*** (4.091)	0.000*** (3.801)	0.000*** (3.602)
land_area	0.002 (0.578)	-0.001 (-0.250)	0.001 (0.174)
inv_realestate	0.000 (1.386)	0.000 (1.595)	0.000** (2.110)
gdp_pc	0.018*** (7.943)	0.022*** (9.313)	0.023*** (10.156)
indl_sh	37.904*** (3.598)	41.974*** (3.895)	27.886*** (2.578)
urban_rate	-3013.156*** (-5.002)	-3103.636*** (-5.099)	-3358.363*** (-5.538)
edu_year	-1276.392*** (-11.672)	-1223.611*** (-10.819)	-1213.600*** (-10.865)
Wx			
X	-10.981 (-1.087)	-91.692 (-1.217)	-15.067 (-0.915)
index_var	30.938*** (3.614)	65.752 (1.185)	62.140*** (5.345)
X_index	0.431*** (3.241)	0.465 (0.450)	0.203 (0.960)
emp_private	-0.000 (-0.284)	0.006*** (3.152)	-0.000 (-0.138)
land_area	0.031*** (3.638)	-0.236** (-2.482)	0.032*** (2.674)
inv_realestate	0.000* (1.706)	-0.000 (-0.226)	0.000** (2.198)
gdp_pc	0.010** (2.356)	0.116*** (3.126)	-0.021*** (-3.246)
indl_sh	-24.508 (-1.253)	-460.507** (-2.143)	-5.190 (-0.176)
urban_rate	-2087.538** (-1.963)	-23099.403** (-1.983)	117.083 (0.080)
edu_year	415.714* (1.886)	1882.268 (0.674)	-333.026 (-1.116)
Spatial			
rho	0.191*** (8.248)	0.487*** (3.936)	0.140*** (4.625)
Variance			
sigma2_e	1931779.684*** (40.986)	2008002.507*** (41.088)	2017250.286*** (41.088)
N	3384	3384	3384
R ²	0.495	0.448	0.497

（4）空间杜宾模型

为清晰区分本地作用与空间溢出作用，本文对空间模型的估计结果进行效应分解（表 9），将各变量的影响拆分为直接效应、间接效应与总效应。

直接效应层面，交互项 X_index 在三类矩阵下均显著为正，确认本地数字普惠金融有效缓冲本地极端天气的收入冲击，且该缓冲效应不依赖于空间权重定义，稳健成立，空间维度下 H3 再获支持。

间接效应层面是本节最关键的发现，呈现鲜明的条件依赖特征：其一，CPRI 间接效应仍不显著，说明数字金融取均值水平时极端天气的平均溢出效应尚未显现；其二，交互项 X_index 间接效应仅在邻接矩阵下显著为正，表明数字普惠金融阻断了气候风险对临近地区传染——但这一阻隔仅发生在直接相邻城市之间，地理距离矩阵与经济-地理嵌套矩阵下均不显著；其三，数字普惠金融指数的间接效应在三类矩阵下均显著为正，说明其增收溢出不受空间关联定义约束，具有跨域普遍性。

仅邻接矩阵下溢出调节显著，具有明确的现实逻辑。极端天气属于局部物理冲击，洪水、旱灾等灾害的直接影响范围天然受地理邻近性约束，不会“跳过”相邻城市远距传播，因此数字金融的风险阻隔也只能在邻接范围内发挥作用；风险不通过经济联系传播（经济地理矩阵不显著），进一步佐证极端天气溢出是物理邻近驱动的危害波及效应，而不通过产业链或金融传染等经济网络传染。

表 9 SDM 模型分解

Table 9 Decomposition Results of the SDM Model

Variables	(1)	(2)	(3)
	邻接矩阵	地理距离矩阵（排除邻接）	经济地理权重矩阵
LR_Direct			
X	-15.520*** (-2.649)	-17.782*** (-3.033)	-20.395*** (-3.519)
index_var	56.519*** (11.951)	66.672*** (14.170)	67.227*** (14.637)
X_index	0.123* (1.698)	0.202*** (2.788)	0.228*** (3.158)
LR_Indirect			
X	-16.795 (-1.490)	-207.254 (-1.273)	-20.993 (-1.156)
index_var	49.816*** (4.935)	203.152* (1.647)	82.397*** (6.004)
X_index	0.524*** (3.444)	0.923 (0.431)	0.251 (1.061)
LR_Total			
X	-32.315*** (-2.608)	-225.036 (-1.381)	-41.388** (-2.110)
index_var	106.335*** (10.419)	269.824** (2.199)	149.623*** (10.763)
N	3384	3384	3384
R ²	0.495	0.448	0.497

(5) 分位数视角下的异质性分析

空间杜宾模型的效应分解基于全区域平均效应，难以捕捉不同数字普惠金融发展水平下极端天气冲击的结构性差异。为此，本文将数字普惠金融指标在20%-80%分位数上进行中心化处理，并构建其与气候风险的交互项，分别估计邻接矩阵下极端天气对农村居民收入的直接效应与间接效应，检验风险缓冲作用的梯度特征，以此考察气候风险主效应在数字普惠金融不同分位水平下的差异化影响。

结果显示，极端天气的负向直接冲击随数字金融分位上升持续衰减，低分位下显著为负，高分位下系数收窄且不再显著，本地数字金融发展可逐步消解气候风险的收入损害；间接效应则由低分位的显著负向逐步转正并失去显著性，验证数字金融能够阻断极端天气冲击的空间传导；全区域平均间接效应不显著，本质是低数字金融地区的负向溢出与高数字金融地区的正向缓冲相互抵消的结果，从分位数维度验证了数字普惠金融对气候风险的缓释作用的梯度特征。

表 10 分位数回归下极端天气的边际效应

分位数 (q)	直接效应系 数	直接效应下 限	直接效应上 限	间接效应系 数	间接效应下 限	间接效应上 限
20	-23.63268	-43.44559	-3.819776	-54.50558	-97.05576	-11.95540
30	-20.35286	-34.36317	-6.342555	-38.78210	-69.30192	-8.262288
40	-17.16286	-27.07007	-7.255656	-23.71857	-45.58391	-1.853233
50	-14.01025	-23.42822	-4.592287	-9.400361	-29.81560	11.014880
60	-11.87280	-23.24214	-0.503449	0.013223	-24.24158	24.268020
70	-9.757530	-24.08833	4.573272	9.242615	-21.21170	39.696940
80	-7.251693	-25.72485	11.221460	20.136440	-19.18986	59.462740

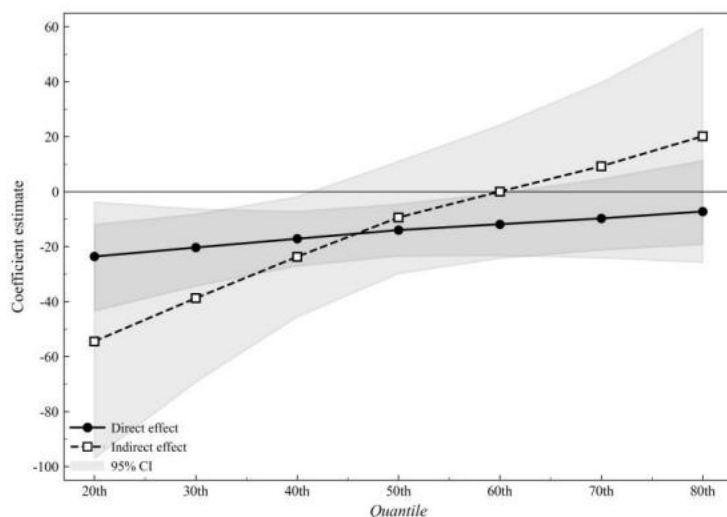


图 1 数字普惠金融分位下极端天气的边际直接效应与间接效应

Fig.1 Marginal Direct and Indirect Effects of Extreme Weather by Quantile of Digital Financial Inclusion

（五）异质性检验

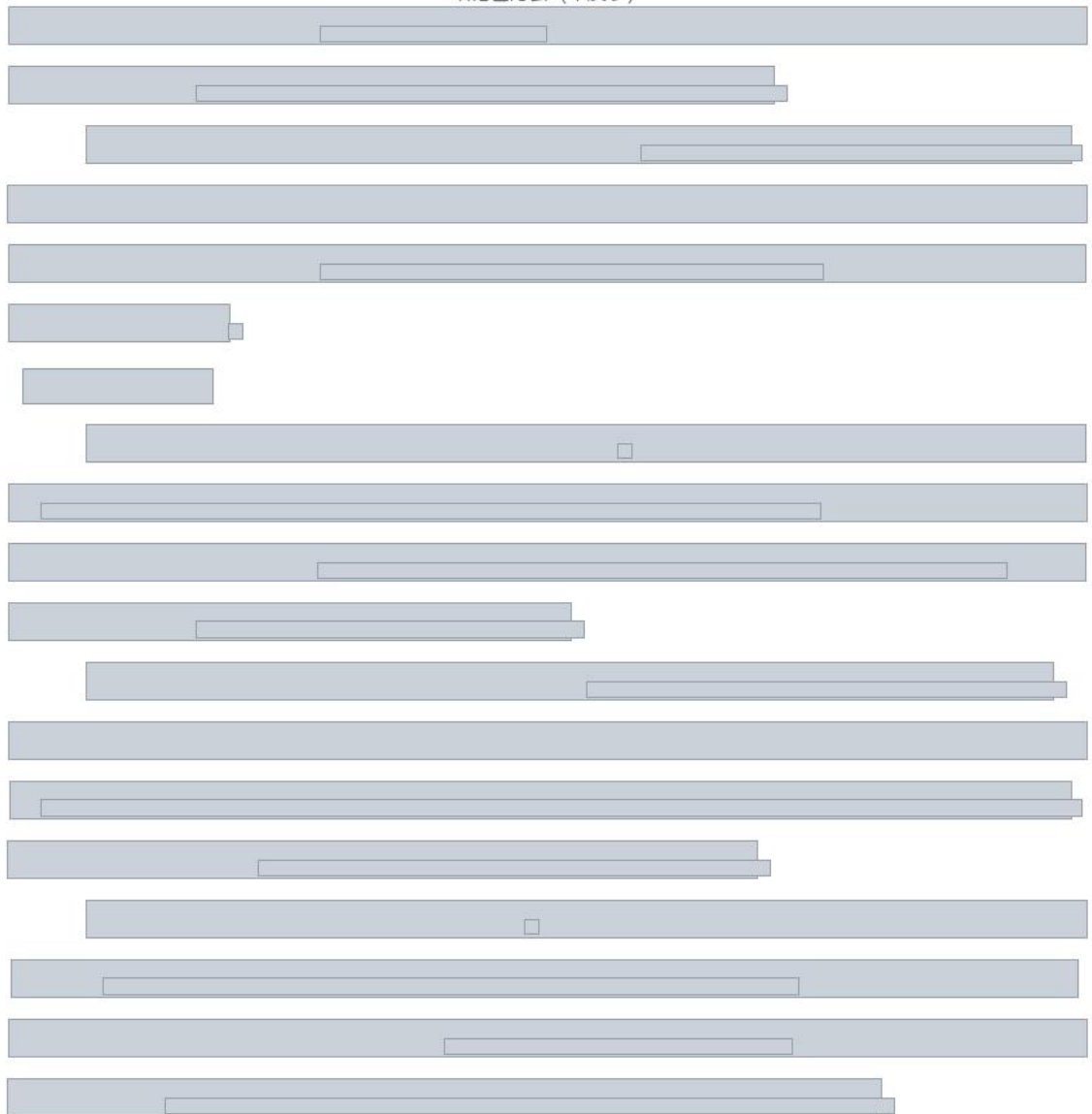
（1）粮食主产区异质性。按照全国 13 个粮食主产省份的官方划定标准，将样本划分为主产区与非主产区两组回归^[42-43]。结果显示极端天气对农村居民收入的负向冲击仅在粮食主产区显著，非主产区未通过显著性检验。其核心逻辑在于农业功能定位的差异：主产区以规模化大田种植为主，农村收入与农业产出绑定程度高，极端天气造成的产量损失、防灾成本上升可直接传导至农户收入；非主产区农业产值占比偏低，农村收入来源多元，非农务工、县域经营等渠道有效对冲了气候风险。

结论已隐去 (未发表)

表 11 异质性分析回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	15.176***	18.408	12.108***	16.826
	(-3.21)	(-1.33)	(-2.72)	(-1.61)
	0.712	5.752***	0.547	2.193
	(0.33)	(3.73)	(0.33)	(1.43)
	24.165	42.724	72.162***	77.897
	(1.27)	(-0.34)	(-3.33)	(-0.48)
	0.206**	0.860***	1.028**	0.356
	(-2.19)	(2.04)	(2.11)	(0.63)
	552.225***	101.800***	261.602***	228.822*
	(23.40)	(4.34)	(3.03)	(1.86)
	41.260***	24.705	27.005**	277.135***
	(4.83)	(-0.80)	(2.13)	(-3.92)
	1.501.462***	8.261.018***	545.505	5.572.415**
	(-3.13)	(-4.78)	(-0.81)	(-2.33)
	004.241***	1.224.120***	1.155.024***	666.804*
	(-3.40)	(-3.83)	(-4.78)	(-1.80)
	21.262.527***	20.508.606***	20.822.016***	26.068.123***
	(21.03)	(14.28)	(9.73)	(8.36)
Observations	2.040	1.244	1.642	1.676
R-squared	0.974	0.933	0.978	0.935
Adj.R ²	0.972	0.926	0.975	0.926

结论已隐去（未发表）



参考文献

- [1] Longuet Marx, N. (2024). Investigating the impact of temperature shocks on income disparity. CEEP Working Paper Series, Working Paper No. 32, 1–42.
<https://ceep.columbia.edu/sites/default/files/content/papers/n32.pdf>
- [2] Llerena Pinto, M. C., Mirzabaev, A., & Qaim, M. (2025). Effects of recurrent rainfall shocks on poverty and income distribution in rural Ecuador. ZEF Discussion Papers on Development Policy, No. 362. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107107>
- [3] 罗慧, 刘杰, 王丽, 等. 气候变化与极端气象灾害对宁夏农业经济的影响评估[J]. 灾害学, 2023, (02): 74-78. Luo, H., Liu, J., Wang, L., et al. (2023). Impact Assessment of Climate Change and Extreme Meteorological Disasters on Agricultural Economic Output in Ningxia. Journal of Catastrophology, 38(2), 74–78.
- [4] 董恺, 穆月英. 粮食生产脆弱性如何影响农户收入?[J]. 干旱区资源与环境, 2024, (07): 42-51. Dong, K., & Mu, Y. (2024). How does the vulnerability of grain production impact the income of grain growers? Journal of Arid Land Resources and Environment, 38(7), 42–51.
- [5] Zappalà, G. (2024). Propagation of extreme heat in agriculture across sectors and space. Department of Agricultural and Resource Economics, UC Berkeley, 1–94. https://guglielmozappala.github.io/files/Zappala_Networks_climate.pdf
- [6] Jonathan Colmer. Temperature, Labor Reallocation, and Industrial Production: Evidence from India[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 16(4).
- [7] Husile Husel. Climate shocks and shifting communities: the impact of rainfall extreme on social cohesion in the Global South[J]. Population and Environment, 47(41): 1-25.
- [8] 秦增洋, 李明亮, 李锦, 等. 极端天气风险对农民收入质量的影响研究——基于直接影响与空间溢出双重视角[J]. 中国农业资源与区划, 2025, (11): 86-100.
- [9] 赵旭阳, 马鸣, 吉永晋. 农村产业结构调整对农民收入的影响研究[J]. 海峡科技与产业, (10).
- [10] 陈钦萍, 刘振滨, 王波, 等. 气候变化适应性行为对茶农收入的影响——基于福建 312 份农户调查数据[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2024, (08): 75-85.
- [11] 宋良媛, 杜富林. 气候变化适应性行为对牧户收入的影响研究——以内蒙古为例[J]. 农业经济与管理, 2022, (03): 86-96.
- [12] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, (04): 1401-1418.
- [13] 张龙耀, 邢朝辉. 中国农村数字普惠金融发展的分布动态、地区差异与收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, (03): 23-42.
- [14] Li Zhangyu. Research on Coupling Mechanism between Digital Inclusive Finance and Scientific and Technological Innovation: Spatiotemporal Characteristics and its Driving Factors[J]. Proceedings of 5th International Symposium on Economic Developm, 9(01): 866-872.
- [15] Tianyao Han. SWOT-based Analysis of Digital Inclusive Finance in Guangdong Province[C]//Atlantis Press: 227-233.
- [16] 褚翠翠, 佟孟华, 李洋, 等. 中国数字普惠金融与省域经济增长——基于空间计量模型的实证研究[J]. 经济问题探索, 2021, (06): 179-190.
- [17] 李莉莉, 何龙辉, 何广文. 数字普惠金融对中部地区经济增长的空间溢出效应研究[J]. 区域经济评论, 2024, (04): 57-66.
- [18] Li Ziyi. Digital Finance and FDI: Spatial Spillover, Moderating Mechanisms, and Regional

Heterogeneity Analysis[J]. *Madison Proceedings*, 14: 193-201.

[19]张海军,黄峰. 数字普惠金融促进乡村振兴的空间溢出效应研究[J]. *统计与决策*, 2025, (04): 156-160.

[20]郭守亭,金志博. 数字普惠金融对区域产业结构升级的空间溢出效应研究[J]. *经济经纬*, 2022, (06): 77-87.

[21]张子豪,谭燕芝. 数字普惠金融与中国城乡收入差距——基于空间计量模型的实证分析[J]. *金融理论与实践*, 2018, (06): 1-7.

[22]Zhu jiasheng Yan Chenxia Shao Zirui Yao Guo. An empirical analysis of the impact of financial development on the income gap between urban and rural residents in China - based on the PVAR model[J]. *Finance and Management*, 6(2): 49-57.

[23]Yunqing xu Dongsheng Li. The Impact and Spatial Spillover Effect of the Digital Economy in the Yangtze River Delta on the Income Gap between Urban and Rural Residents[J]. *International Journal of Global Economics and Management*, 5(2): 256-263.

[24]Song Jiayi. The Poverty Reduction Effect of Digital Financial Inclusion A Discussion Based on the PVAR Approach and the Insights from Canada[J]. *Great Lakes Press*, 1(1): 1-14.

[25]Wang Jiatong. Research on the Relationship among Digital Inclusive Finance, Agricultural and Rural Modernization and Rural Residents' Income Based on PVAR Model[J]. *Journal of Economics and Trade Research*, 4(3): 33-44.

[26]Gai Q G,Li C Z,Peng Z. How does temperature affect rural income: Channels and implication of adaptation[J]. *Southern Economic Journal*, 92(2): 272-312.

[27]Uribe Miguel A. Pérez,Palacios Paola. Effects of weather shocks on multidimensional rural poverty: evidence for Colombia[J]. *Climate and Development*, 17(1): 9-23.

[28]Z Chen,H Yan,C Yang. A study on the impact of extreme weather on the poverty vulnerability of farming households—evidence from six counties in the hubei and yunnan provinces of china[J]. *Frontiers in Environmental Science*: 1-20.

[29]Chunyan He,Anjie Li,Ding Li,等. Does Digital Inclusive Finance Mitigate the Negative Effect of Climate Variation on Rural Residents' Income Growth in China?[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, (14).

[30]David Mhlanga. The role of financial inclusion and FinTech in addressing climate-related challenges in the industry 4.0: Lessons for sustainable development goals[J]. *Frontiers in Climate*, 4.

[31]Chunyan He,Weisong Qiu,Junlin Yu. Climate Change Adaptation: A Study of Digital Financial Inclusion and Consumption Among Rural Residents in China[J]. *Frontiers in Environmental Science*.

[32]Sheng Xu,Jingwen Wang. The Impact of Digital Financial Inclusion on the Level of Agricultural Output[J]. *Sustainability*, 15(5).

[33]Chaofan An,Xiaoxia He,Lin Zhang. The coordinated impacts of agricultural insurance and digital financial inclusion on agricultural output: Evidence from China[J]. *Heliyon*, 9(2): 1-14.

[34]陈康,叶明华,王同江. 数字金融服务如何影响农业保险的发展?——来自 24 个主要农业省份的经验证据[J]. *兰州学刊*, 2022, (04): 64-78.

[35]杨雅鑫,宋科,张劲帆. 互联网理财、财富效应与居民消费——来自互联网平台居民理财行为的微观证据[J]. *金融研究*, 2024, (01): 56-75.

[36]江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. *中国工业经济*, 2022, No.410(05): 100-120.

- [37]易炜林. 数字金融对城乡收入差距的影响——基于气候风险的调节效应[J]. 现代金融, 2025, (10): 36-44.
- [38]杨林,赵洪波. 数字普惠金融助力农民增收的理论逻辑与现实检验[J]. 山东社会科学, 2022, (04): 149-155.
- [39]刘心怡,张伟,陈小知. 数字普惠金融对不同区域农户收入的差异化影响研究——基于数字基础与城镇化的视角[J]. 农业现代化研究, 2022, (06): 984-994.
- [40]Prokopchuk Olena,Nepochatenko Olena,Malyovanyi Mykhaylo, 等 . Development of agricultural insurance in Ukraine[J]. Contemporary Social Sciences, 15(02): 106-121.
- [41]H Chen W,Q Yu. Study on the influence mechanism of digital economy development on agricultural climate resilience[J]. . Chinese Journal of Eco-agricultur, 32(06): 944-956.
- [42]魏梦升,颜廷武,罗斯炫. 规模经营与技术进步对农业绿色低碳发展的影响——基于设立粮食主产区的准自然实验[J]. 中国农村经济, 2023, (02): 41-65.
- [43]Congjia Huo,Lingming Chen. The impact of land transfer policy on sustainable agricultural development in China[J]. Scientific Reports, 2024, (1).
- [44]辛冲冲,袁一杰,韩韵格. 公共数据开放与乡村振兴——来自政府数据平台上线的准自然实验[J]. 中南财经政法大学学报, 2025, (03): 123-134.